

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA GESTIONE DEI DOSIMETRI E MONITORAGGIO DELL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO011_00	00	12/04/2026	9
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Esperto di Radioprotezione	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. Classificazione dei lavoratori esposti.....	4
5. Limiti di dose.....	4
6. Tipologie di dosimetri.....	4
6.1 Dosimetro personale corpo intero.....	4
6.2 Dosimetro per estremità.....	5
6.3 Dosimetro ambientale.....	5
7. Assegnazione e distribuzione.....	5
8. Uso corretto del dosimetro.....	5
9. Raccolta, sostituzione e invio al servizio di dosimetria.....	6
10. Lettura dei risultati e registro delle dosi.....	6
11. Superamento dei livelli di riferimento.....	6
12. Smarrimento, danneggiamento e anomalie.....	7
13. Dosimetria della lavoratrice in stato di gravidanza.....	7
14. Sorveglianza medica della radioprotezione.....	7
15. Formazione e informazione.....	7
16. Matrice delle responsabilità (RACI).....	8
17. Indicatori di processo.....	8
18. Storico delle revisioni.....	9

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina la gestione dei dosimetri individuali e ambientali, il monitoraggio dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti e la tenuta del registro delle dosi per tutto il personale esposto nelle strutture di diagnostica per immagini della rete Toscana Diagnostica.

La procedura si applica a tutte le sedi operative in cui sono presenti apparecchiature che emettono radiazioni ionizzanti (RX digitale, TC 128 strati, mammografi con tomosintesi, ortopantomografi, MOC) e a tutto il personale classificato come esposto (Categoria A o Categoria B) dall'Esperto di Radioprotezione. Si coordina con le procedure di sorveglianza sanitaria del Medico Autorizzato e con il sistema di gestione della sicurezza (ISO 45001).

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
D.Lgs. 101/2020	Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom: norme fondamentali di sicurezza per la protezione dalle radiazioni ionizzanti
D.Lgs. 101/2020, artt. 109-118	Esposizione dei lavoratori: classificazione, dosimetria, limiti di dose, sorveglianza fisica
D.Lgs. 101/2020, artt. 130-139	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti: Medico Autorizzato
D.Lgs. 101/2020, art. 128	Protezione della lavoratrice in stato di gravidanza e in allattamento
D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capo V	Protezione dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (complementare)
ISO 45001:2018, cl. 6.1.2	Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
Direttiva 2013/59/Euratom	Norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
Raccomandazione ICRP 103	Limiti di dose raccomandati per i lavoratori e il pubblico
TD-SGI-POL001	Politica Integrata del SGI – impegno SSL

3. Termini e definizioni

Esperto di Radioprotezione (EdR): professionista abilitato, incaricato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 101/2020, responsabile della sorveglianza fisica della radioprotezione, della classificazione delle aree e dei lavoratori, della dosimetria e della consulenza tecnica.

Medico Autorizzato (MA): medico incaricato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 101/2020 per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti di Categoria A. Per i lavoratori di Categoria B, la sorveglianza è effettuata dal Medico Competente.

Dosimetro individuale: dispositivo assegnato personalmente a ciascun lavoratore esposto per la misurazione della dose di radiazione assorbita in un determinato periodo.

Dosimetro ambientale: dispositivo collocato in posizione fissa all'interno o in prossimità delle zone classificate per il monitoraggio della dose ambientale.

Dose efficace (E): grandezza dosimetrica che esprime il rischio complessivo derivante dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, espressa in millisievert (mSv).

Dose equivalente (HT): grandezza dosimetrica relativa a un singolo organo o tessuto, espressa in mSv. Rilevante per le estremità (mani) e il cristallino.

Livello di riferimento: valore di dose predefinito dall'EdR, inferiore al limite di legge, il cui superamento attiva azioni di indagine e di verifica.

Servizio di dosimetria: laboratorio esterno accreditato per la lettura e la certificazione delle dosi registrate dai dosimetri.

4. Classificazione dei lavoratori esposti

L'Esperto di Radioprotezione classifica i lavoratori in base al rischio di superamento dei limiti di dose:

Categoria	Criterio (art. 133 D.Lgs. 101/2020)	Sorveglianza
Categoria A	Lavoratori che possono ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv/anno o una dose equivalente superiore ai 3/10 dei limiti per cristallino, pelle, estremità	Sorveglianza fisica con dosimetria individuale mensile; sorveglianza sanitaria da parte del Medico Autorizzato con periodicità semestrale
Categoria B	Lavoratori che possono ricevere una dose efficace compresa tra 1 e 6 mSv/anno o una dose equivalente compresa tra 1/10 e 3/10 dei limiti	Sorveglianza fisica con dosimetria individuale (bimestrale o trimestrale); sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente con periodicità annuale
Non esposto	Lavoratori la cui esposizione prevedibile non supera 1 mSv/anno	Nessun obbligo dosimetrico. Dosimetro ambientale nell'area di lavoro per verifica

Nel contesto di Toscana Diagnostica, i lavoratori tipicamente classificati comprendono: TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica), medici radiologi, medici specialisti che effettuano procedure eco-guidate con fluoroscopia, infermieri di sala radiologica, personale di supporto con accesso alle zone controllate. La classificazione è riesaminata dall'EdR almeno annualmente e in occasione di variazioni delle condizioni di lavoro, delle apparecchiature o delle mansioni.

5. Limiti di dose

I limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti dall'art. 146 del D.Lgs. 101/2020, in recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom:

Grandezza dosimetrica	Limite lavoratori esposti	Limite popolazione
Dose efficace (corpo intero)	20 mSv/anno	1 mSv/anno
Dose equivalente al cristallino	20 mSv/anno	15 mSv/anno
Dose equivalente alla pelle (media su 1 cm²)	500 mSv/anno	50 mSv/anno
Dose equivalente alle estremità (mani, piedi)	500 mSv/anno	50 mSv/anno
Lavoratrice in gravidanza (dose al nascituro)	1 mSv per l'intero periodo di gravidanza	–

L'EdR definisce per ciascuna struttura livelli di riferimento operativi inferiori ai limiti di legge, il cui superamento attiva le azioni previste nella Sezione 11. Per Toscana Diagnostica, i livelli di riferimento sono fissati a: 6 mSv/anno per la dose efficace (corrispondente alla soglia di classificazione Categoria A), 15 mSv/anno per il cristallino, 150 mSv/anno per le estremità.

6. Tipologie di dosimetri

6.1 Dosimetro personale corpo intero

Il dosimetro personale corpo intero (badge) è il dispositivo principale di monitoraggio. Toscana Diagnostica utilizza dosimetri a termoluminescenza (TLD) o a luminescenza otticamente stimolata (OSL) forniti da un Servizio di Dosimetria accreditato. Il dosimetro misura la dose equivalente personale Hp(10) per la stima della dose efficace e la Hp(0,07) per la dose alla pelle. Il periodo di utilizzo è mensile per i lavoratori di Categoria A e bimestrale o trimestrale per i lavoratori di Categoria B, secondo le indicazioni dell'EdR.

6.2 Dosimetro per estremità

Il dosimetro per estremità (anello o braccialetto) è assegnato ai lavoratori le cui mani sono esposte a campi di radiazione significativi durante le procedure (fluoroscopia interventistica, posizionamento del paziente in prossimità del fascio). Il dosimetro ad anello misura la dose equivalente $H_p(0,07)$ alle dita. È indossato sulla mano più esposta, sotto il guanto, con l'elemento sensibile rivolto verso la sorgente. Il periodo di utilizzo è mensile.

6.3 Dosimetro ambientale

I dosimetri ambientali sono collocati in posizioni fisse nelle zone classificate (zone controllate e zone sorvegliate) e nelle aree adiacenti, per verificare che le dosi ambientali siano coerenti con la classificazione dell'area e con le schermature installate. L'EdR definisce il numero, la posizione e la frequenza di lettura dei dosimetri ambientali per ciascuna sede. Il periodo di utilizzo è generalmente trimestrale.

7. Assegnazione e distribuzione

L'assegnazione dei dosimetri segue il seguente processo:

- L'EdR comunica al Servizio di Dosimetria l'elenco nominativo dei lavoratori esposti, la categoria di appartenenza, la tipologia di dosimetro richiesta e la sede operativa.
- Il Servizio di Dosimetria invia i dosimetri confezionati e numerati al Referente Dosimetrico di ciascuna sede (generalmente il TSRM coordinatore o il responsabile di struttura).
- Il Referente Dosimetrico distribuisce i dosimetri personalmente a ciascun lavoratore, registrando la consegna nel Registro di Distribuzione Dosimetri con data, firma del lavoratore e numero identificativo del dosimetro.
- A ciascun lavoratore esposto è assegnato un dosimetro individuale e non cedibile. Il dosimetro è strettamente personale: non può essere prestato, scambiato o utilizzato da altri.
- Per i nuovi assunti o per i cambi mansione che comportano classificazione come lavoratore esposto, il Referente Dosimetrico richiede un dosimetro aggiuntivo all'EdR entro 5 giorni lavorativi dalla presa di servizio.

8. Uso corretto del dosimetro

L'efficacia del monitoraggio dosimetrico dipende dall'uso corretto del dispositivo da parte del lavoratore. Le regole di utilizzo sono tassative:

- Indossare il dosimetro corpo intero all'altezza del torace (taschino del camice o clip sulla divisa), all'esterno del grembiule piombo se utilizzato. Se si utilizza un doppio dosimetro (sopra e sotto il grembiule), seguire le indicazioni specifiche dell'EdR.
- Indossare il dosimetro per l'intera durata del turno di lavoro nelle zone classificate. Non rimuoverlo durante le procedure.
- Al termine del turno, riporre il dosimetro nel pannello porta-dosimetri della struttura, nella posizione contrassegnata con il proprio nome. Non portare il dosimetro a casa.
- Non esporre il dosimetro a fonti di calore (termosifoni, cruscotto dell'auto, luce solare diretta), a umidità eccessiva, a campi magnetici intensi (prossimità della RM) o a sostanze chimiche.
- Non esporre intenzionalmente il dosimetro a sorgenti di radiazione al di fuori dell'attività lavorativa (l'irradiazione intenzionale del dosimetro è un illecito disciplinare).
- Non effettuare radiografie o TC indossando il dosimetro in qualità di paziente: rimuoverlo prima di qualsiasi procedura diagnostica personale.

– In caso di procedure con grembiule piombo: il dosimetro corpo intero è indossato al di sopra del grembiule per i lavoratori con un solo dosimetro; per i lavoratori con doppio dosimetro, uno sopra e uno sotto il grembiule secondo le indicazioni dell'EdR.

9. Raccolta, sostituzione e invio al servizio di dosimetria

Il ciclo di raccolta e sostituzione segue cadenze rigorose:

- Il Servizio di Dosimetria invia i dosimetri nuovi con anticipo rispetto alla scadenza del periodo di utilizzo (generalmente 5 giorni lavorativi prima).
- Il Referente Dosimetrico ritira i dosimetri scaduti da ciascun lavoratore e consegna i nuovi, verificando la corrispondenza nominativa. L'operazione è registrata nel Registro di Distribuzione.
- I dosimetri scaduti sono confezionati nel kit di restituzione fornito dal Servizio di Dosimetria e spediti entro 3 giorni lavorativi dal ritiro, tramite corriere tracciabile.
- Non è ammesso l'utilizzo di dosimetri oltre la data di scadenza del periodo. In caso di ritardo nella ricezione dei nuovi dosimetri, il Referente Dosimetrico informa immediatamente l'EdR, che adotta misure temporanee (dosimetro di riserva, sospensione temporanea dell'attività in zona classificata).
- Il dosimetro ambientale è raccolto e sostituito dal Referente Dosimetrico con la stessa procedura, nel rispetto della cadenza stabilita dall'EdR.

10. Lettura dei risultati e registro delle dosi

Il Servizio di Dosimetria trasmette i risultati delle letture all'EdR, che li analizza, li registra e li comunica:

- L'EdR riceve il report dosimetrico dal Servizio di Dosimetria, verifica la coerenza dei dati e li inserisce nel Registro delle Dosi individuali, previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 101/2020.
- Il Registro delle Dosi contiene, per ciascun lavoratore: dati anagrafici, categoria di appartenenza, sede operativa, dose efficace per ciascun periodo di utilizzo, dose cumulata annuale, dose cumulata in vita lavorativa, dose equivalente al cristallino e alle estremità (ove monitorata).
- L'EdR comunica i risultati individuali a ciascun lavoratore, garantendo la riservatezza dei dati. Il lavoratore ha diritto di accesso ai propri dati dosimetrici in qualsiasi momento.
- L'EdR trasmette i risultati al Medico Autorizzato (per Categoria A) e al Medico Competente (per Categoria B) per l'integrazione con la sorveglianza sanitaria.
- Il Registro delle Dosi è conservato per almeno 30 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, in conformità all'art. 115 del D.Lgs. 101/2020, e trasmesso all'INAIL in caso di cessazione dell'attività.

11. Superamento dei livelli di riferimento

In caso di superamento dei livelli di riferimento operativi o dei limiti di dose, si attiva il seguente protocollo:

Livello	Azioni
Superamento livello di riferimento operativo	L'EdR indaga le cause: verifica le condizioni di lavoro, le procedure, il corretto utilizzo dei DPI e del dosimetro. Comunica i risultati al lavoratore e al datore di lavoro. Se confermato, adotta misure correttive (revisione procedure, rafforzamento schermature, ridistribuzione carichi). Registra l'evento nel Registro delle Dosi.
Superamento limite di dose annuale	L'EdR comunica immediatamente al datore di lavoro, al Medico Autorizzato/Competente e al lavoratore. Il lavoratore è allontanato dall'esposizione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'EdR conduce un'indagine approfondita sulle cause. Il datore di lavoro effettua la comunicazione obbligatoria alle autorità competenti ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 101/2020. Il Medico Autorizzato dispone una visita medica straordinaria.
Esposizione	Allontanamento immediato del lavoratore dall'area. Stima della dose da parte dell'EdR.

**accidentale o di
emergenza**

Comunicazione immediata al datore di lavoro, al Medico Autorizzato e alle autorità. Visita medica urgente. Indagine completa e relazione all'autorità di vigilanza.

12. Smarrimento, danneggiamento e anomalie

In caso di smarrimento, danneggiamento o anomalia del dosimetro:

- Il lavoratore informa immediatamente il Referente Dosimetrico e l'EdR, documentando le circostanze con una dichiarazione scritta.
- L'EdR valuta la possibilità di stimare la dose del periodo interessato sulla base delle condizioni di lavoro, delle procedure effettuate, dei dosimetri ambientali e dei dati storici del lavoratore.
- Il Referente Dosimetrico richiede un dosimetro sostitutivo al Servizio di Dosimetria, con consegna urgente. Nel frattempo, il lavoratore può proseguire l'attività se l'EdR ritiene che il rischio sia controllato, oppure è temporaneamente sospeso dall'attività in zona classificata.
- Lo smarrimento reiterato del dosimetro costituisce inadempienza disciplinare e può comportare provvedimenti ai sensi del sistema disciplinare del Mod. 231 e del CCNL applicabile.
- Le anomalie di lettura (valori incoerenti con l'attività svolta, valori nulli per lavoratori attivamente esposti) sono indagate dall'EdR e documentate nel Registro delle Dosi.

13. Dosimetria della lavoratrice in stato di gravidanza

La lavoratrice esposta a radiazioni ionizzanti che dichiara il proprio stato di gravidanza è immediatamente sottoposta a tutela rafforzata ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 101/2020. L'EdR verifica che le condizioni di lavoro garantiscano il rispetto del limite di 1 mSv di dose al nascituro per l'intero periodo residuo di gravidanza. Se le condizioni ordinarie non garantiscono il rispetto del limite, l'EdR propone al datore di lavoro lo spostamento della lavoratrice a mansioni non esposte o a mansioni con esposizione trascurabile.

La lavoratrice in gravidanza riceve un dosimetro addizionale posizionato sull'addome (sotto il grembiule piombo se utilizzato) per la stima della dose al nascituro. La lettura del dosimetro addominale è mensile, indipendentemente dalla categoria di appartenenza della lavoratrice. L'EdR comunica mensilmente i risultati alla lavoratrice e al Medico Autorizzato/Competente. In caso di raggiungimento del 50% del limite (0,5 mSv), l'EdR rivaluta immediatamente le condizioni di lavoro.

14. Sorveglianza medica della radioprotezione

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti è effettuata dal Medico Autorizzato (Categoria A) o dal Medico Competente (Categoria B) in coordinamento con l'EdR. Il programma comprende: visita medica preventiva all'atto della classificazione come lavoratore esposto; visite mediche periodiche (semestrali per Categoria A, annuali per Categoria B); visite mediche straordinarie in caso di superamento dei limiti di dose, esposizione accidentale, richiesta del lavoratore o segnalazione dell'EdR; valutazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica con esposizione a radiazioni ionizzanti. L'EdR trasmette al Medico Autorizzato/Competente i dati dosimetrici individuali con cadenza conforme al periodo di utilizzo del dosimetro. Le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate per almeno 30 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

15. Formazione e informazione

La formazione in materia di radioprotezione e gestione dei dosimetri è obbligatoria per tutto il personale esposto:

- Formazione iniziale (4 ore) all'atto della classificazione: principi di radioprotezione, grandezze dosimetriche, limiti di dose, uso corretto del dosimetro, regole di comportamento nelle zone classificate, dispositivi di protezione, procedure di emergenza radiologica.
- Aggiornamento annuale (2 ore) a cura dell'EdR: risultati della dosimetria dell'anno precedente (dati aggregati), eventuali variazioni normative, revisione delle procedure, discussione di casi e anomalie.
- Informazione specifica per la lavoratrice in età fertile: comunicazione sui rischi delle radiazioni ionizzanti in gravidanza, obbligo di comunicazione tempestiva dello stato di gravidanza, misure di tutela previste.
- Addestramento del Referente Dosimetrico (2 ore): procedure di distribuzione, raccolta, registrazione, gestione anomalie, interfaccia con il Servizio di Dosimetria.

16. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	EdR	Ref.Dos.	RSPP	MA/MC	RSGI	Lavor.
Classificazione lavoratori	R	I	C	C	I	I
Assegnazione dosimetri	R	R	I	I	I	I
Distribuzione / raccolta	I	R	I	I	I	R
Uso corretto dosimetro	I	C	I	I	I	R
Invio al Servizio Dosimetria	C	R	I	I	I	–
Lettura risultati e Registro Dosi	R	I	I	I	I	I
Comunicazione dosi al lavoratore	R	I	I	I	I	I
Superamento livelli riferimento	R	I	C	R	I	I
Gestione gravidanza esposta	R	C	C	R	I	R
Formazione radioprotezione	R	C	C	C	I	I
Sorveglianza sanitaria	C	I	I	R	I	I

17. Indicatori di processo

Copertura dosimetrica: percentuale di lavoratori classificati con dosimetro regolarmente assegnato. Obiettivo: 100%.

Continuità dosimetrica: percentuale di periodi senza interruzione nella copertura dosimetrica. Obiettivo: 100%.

Tempestività restituzione: percentuale di dosimetri restituiti al Servizio di Dosimetria entro 3 giorni lavorativi dal ritiro. Obiettivo: 100%.

Dose media annua per categoria: valore medio di dose efficace per Categoria A e B. Obiettivo: valore stabile o in riduzione.

Superamenti livelli di riferimento: numero di superamenti per anno. Obiettivo: zero.

Smarrimenti / danneggiamenti: numero di dosimetri smarriti o danneggiati per anno. Obiettivo: tendenza a zero.

Completezza formazione radioprotezione: percentuale di lavoratori esposti formati nei termini. Obiettivo: 100%.

Completezza sorveglianza sanitaria: percentuale di visite mediche effettuate nei termini. Obiettivo: 100%.

18. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani